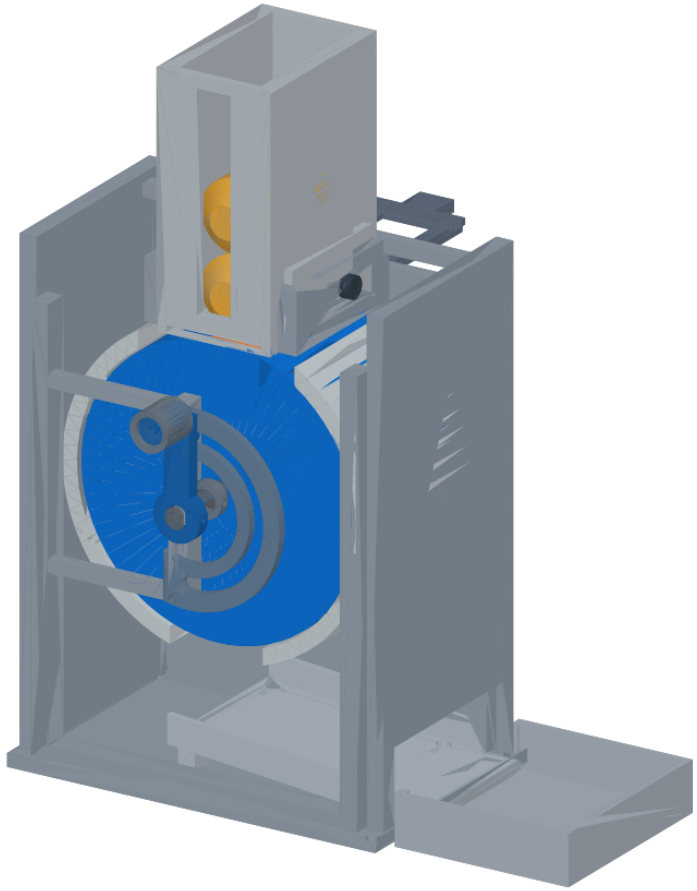
Módulo isolado - arquitetura manual

CAD sólido e fonte paramétrica. Tampa removida na vista para mostrar o interior.

Protótipo CAD para validação | Paçoca

Tampa removida nesta vista para leitura; motor não instalado.

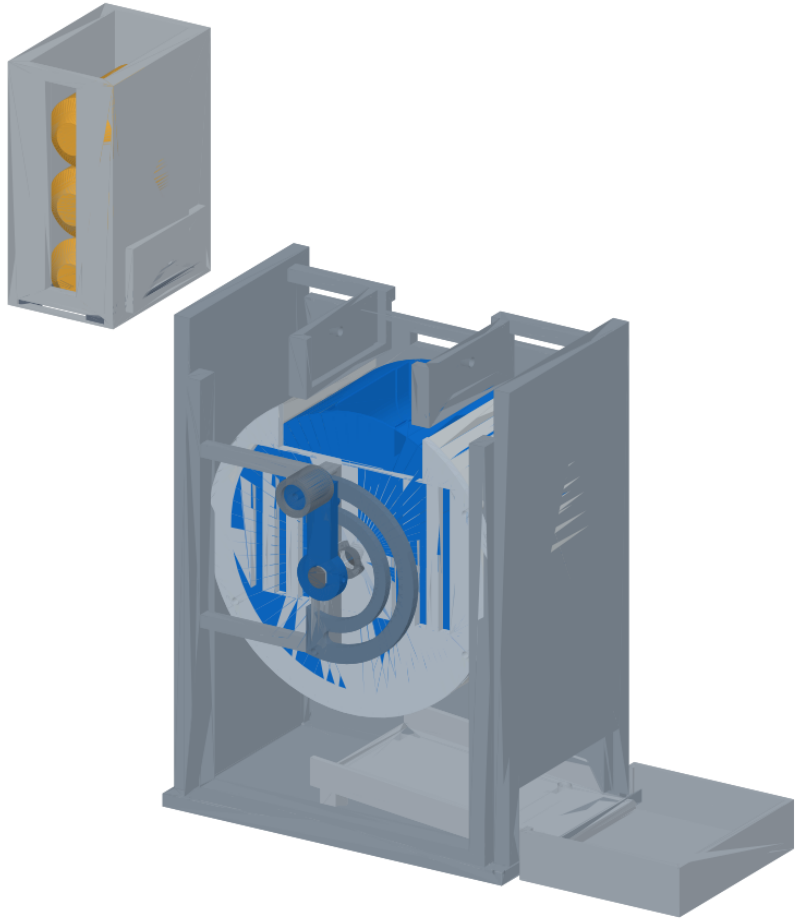


Reposição e retirada do cartucho

Comporta fechada fora da máquina. Fechar em 180° antes de retirar o pino do dock.

Cartucho fora | Comporta em U fechada

Estoque suspenso pelas laterais do corpo; abrir a base só após encaixar e travar.

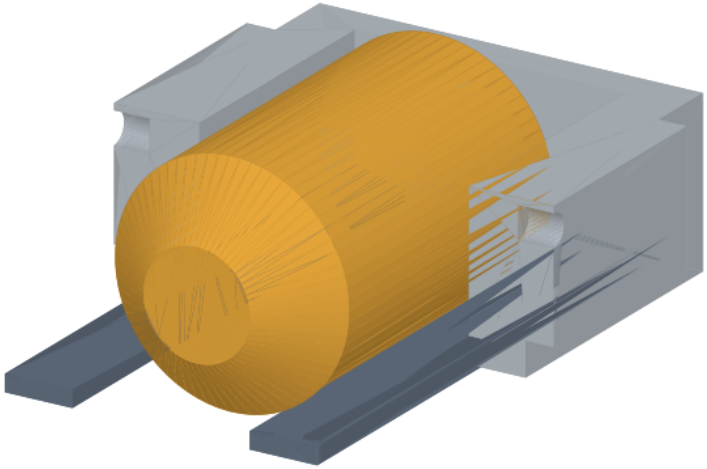


Comporta em U - apoio lateral do corpo

Os garfos sustentam o corpo; o pino limita o curso. Pontas de embalagem não são apoios.

Comporta em U | Fechada e retida em rasgo

Parede frontal seccionada. Pino M2 limita o curso; apoios sob as laterais.

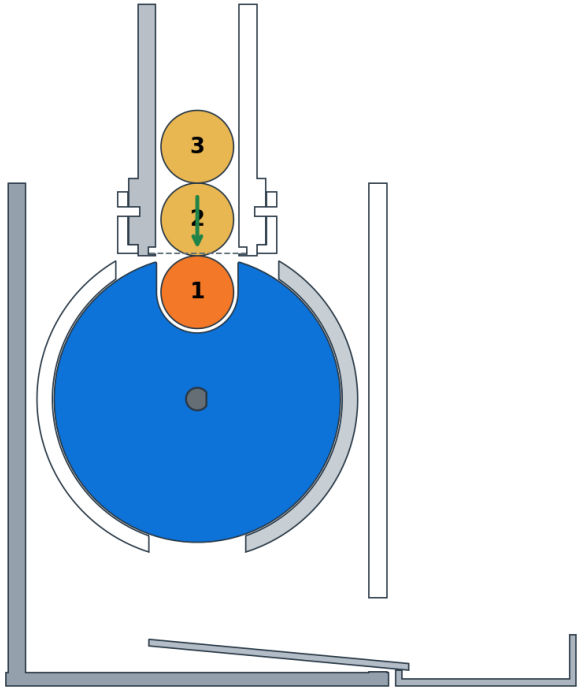


Cortes reais do CAD - 0°, 90° e 180°

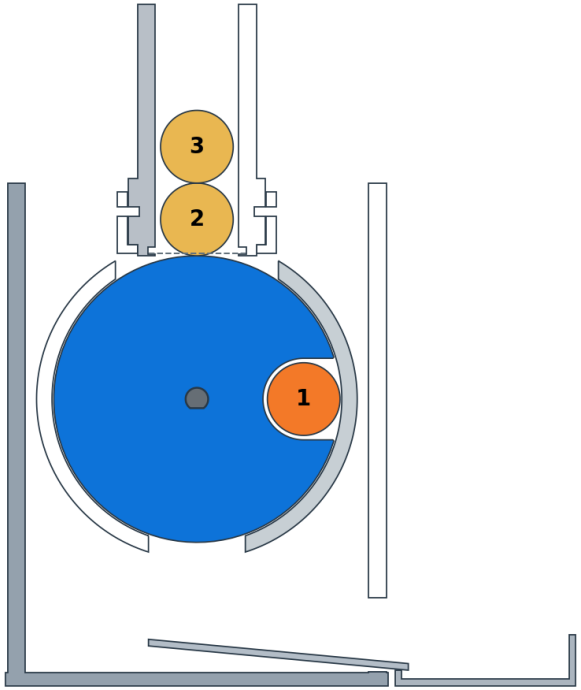
O produto cabe em um só berço. Topo sólido sustenta o estoque durante transporte.

PAÇOCA | Uma cavidade, estoque orientado e saída livre

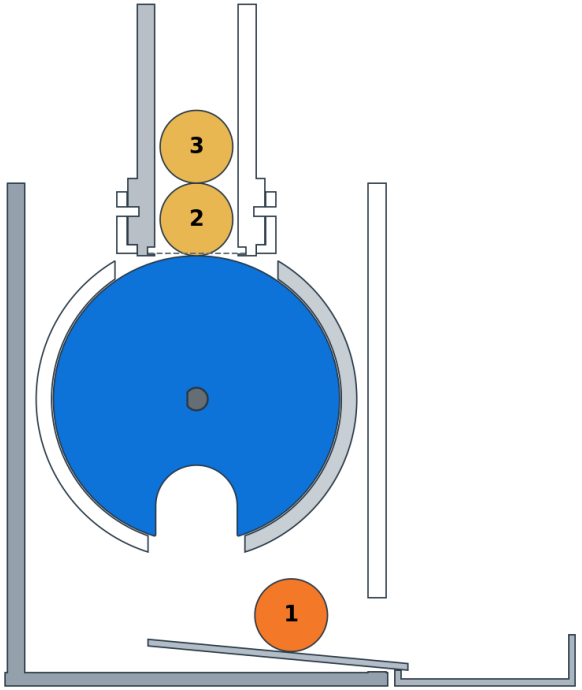
Corte Y=0 | 0°



Corte Y=0 | 90°



Corte Y=0 | 180°

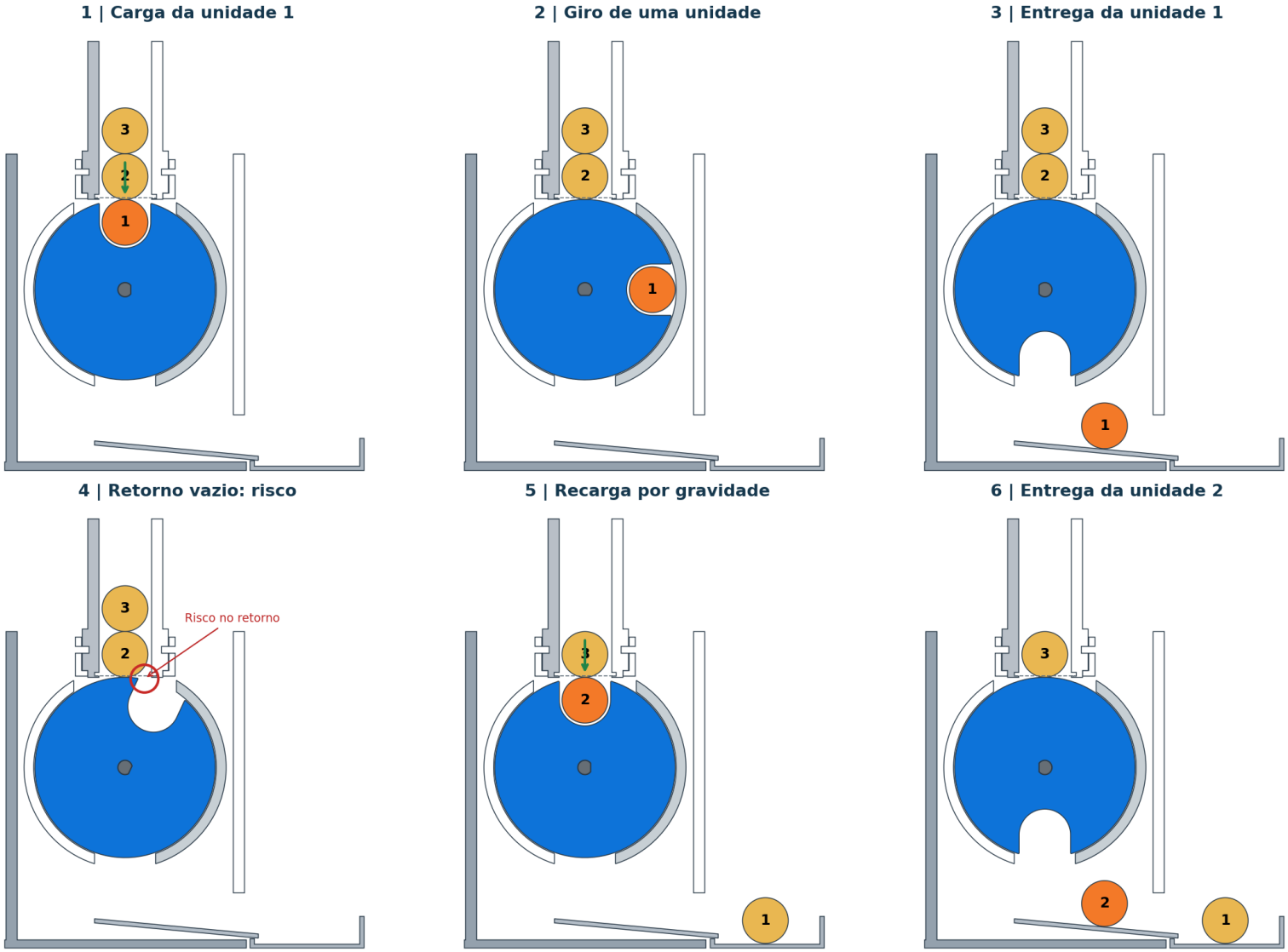


Envelope de teste: corpo Ø33 × 46 mm + pontas de 8 mm. Corte derivado dos sólidos CAD; não simula atrito.

Duas entregas - sequência pretendida

Retorno e queda antecipada da próxima embalagem ainda exigem ensaio.

SEQUÊNCIA PRETENDIDA | Duas entregas sem tocar no estoque



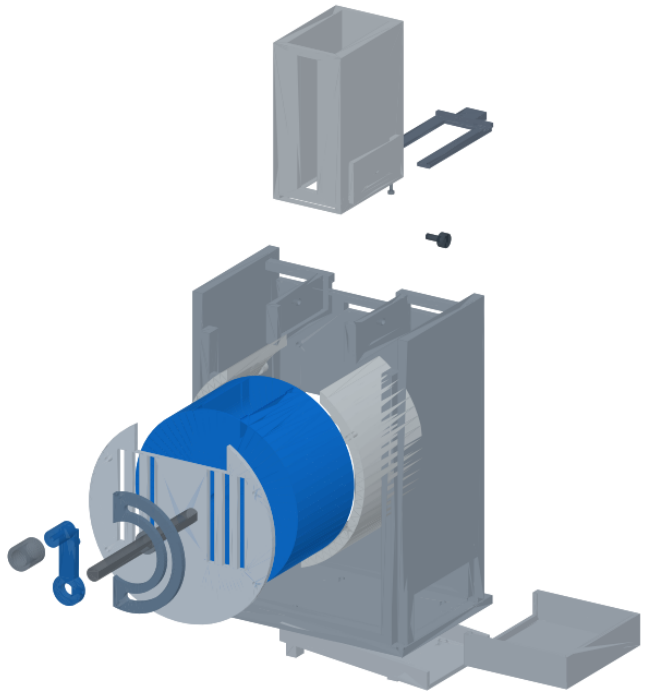
A recarga pode começar antes do batente de 0°: risco de engate no filme flexível ainda aberto para ensaio.

Montagem explodida

Peças nomeadas no STEP e no guia. Ferragens comerciais têm dimensões a confirmar.

Vista explodida | Peças separadas

Nomes e numeração das peças estão na lista de montagem.



Módulo de paçoca - protótipo CAD para validação

Escopo: um único módulo manual para paçoca rolha individualmente embalada. Não é um projeto pronto para imprimir nem um mecanismo comprovado. O retorno com filme flexível continua a exigir ensaio. Não inclui Halls, pé de moleque, eletrônica ou motor instalado.

Arquivos e edição

• montagem_completa.step: montagem com componentes nomeados e três envelopes de teste. Os objetos REF_* são referências de produto e NÃO devem ser impressos.

• vista_explodida.step: peças afastadas para inspeção e montagem.

• step/: STEP individual por peça, estados do ciclo, cortes reais em Y=0 e um volume de referência para motor futuro.

• stl/: 16 componentes separados, já orientados para a impressão sugerida, posicionados sobre Z=0. Nenhum produto e nenhum motor em STL.

• src/modelo.py + src/parametros.json: fonte CAD **paramétrica em CadQuery**, em milímetros. O STEP contém sólidos B-rep editáveis, mas não preserva o histórico paramétrico. Para alterar dimensões de forma dependente, editar o JSON e regenerar a fonte.

• verificacao/: resultados dos testes de sólidos, malhas e interferência.

• vistas/: desenhos derivados dos mesmos sólidos, sem imagens generativas.

Regeração: Python com cadquery==2.7.0. Executar na pasta do pacote:

```
python src/modelo.py
python src/verificar.py
python src/complementos.py
```

As vistas usam adicionalmente Matplotlib/Pillow. vistas.py não é necessário para editar/exportar o CAD. Abrir o STEP em um CAD que importe montagem STEP, por exemplo FreeCAD. Não foi produzido um arquivo FCStd nativo ou Blender.

Envelope provisório e orientação

Corpo cilíndrico nominal com seção 30 × 30 mm e comprimento axial 46 mm. Duas pontas cônicas representam a embalagem: 8 mm por lado, raio final nominal 6 mm; comprimento total 62 mm. A embalagem real pode divergir desse envelope.

A folga de teste é 1,5 mm **por lado** em X e em Z: corpo de colisão Ø33 × 46 mm. As pontas também recebem a margem. Não interpretar Ø33 como a medida final da paçoca. Comprimento do alojamento 68 mm, deixando 3 mm por extremidade. Medir amostras reais antes de reduzir folgas.

X é horizontal na vista frontal; Y é o eixo horizontal da roda e o comprimento da paçoca; Z é vertical. As paçocas são colocadas manualmente **deitadas**, com eixos paralelos a Y, em coluna vertical. A frente mostra a seção curta; o lado mostra o comprimento e as pontas. Não existe auto-orientação.

Dimensões principais (mm)

Parâmetro	Valor inicial
Corpo nominal Largura × Profundidade × Comprimento	30 × 30 × 46
Pontas por lado	8
Folga lateral / vertical por lado	1,5 / 1,5
Folga axial por ponta	3
Roda: diâmetro × largura	130 × 72
Centro do berço: distância radial do eixo	48,5
Berço central: raio de corte	18,5
Alívio das pontas: raio de corte	17,5
Boca do berço central	37
Profundidade radial do berço	35
Canal interno do cartucho: X × Y	38 × 70
Cartucho com guias externas: X × Y × Z	62 × 80 × 114
Comporta: espessura da lâmina / curso nominal	2,4 / 72
Abertura central da comporta em U	25
Altura do eixo / base da lâmina	130 / 196,2
Folga radial roda-aro	0,8
Eixo D nominal / furo de apoio circular	Ø10 / Ø10,6
Envelope geral em operação (com comporta aberta)	aprox. 259 × 218 × 309,2
Espaço futuro para motor, somente referência	80 × 55 × 80

O corpo Ø33 não pode passar pelo vão central de 25 mm da comporta. A roda contém um só berço: boca de 37 mm e profundidade de 35 mm não acomodam duas unidades Ø33 completas. Isso não elimina a entrada parcial da próxima embalagem, nem substitui ensaio.

Solução mecânica

A comporta em U tem duas lâminas laterais que apoiam o corpo arredondado. Não se apoia exclusivamente nas pontas do filme. Em 180°, as lâminas fecham sob as laterais da unidade que está apoiada no topo sólido da roda: há cerca de 2,13 mm de folga nominal entre o envelope e a face superior dos garfos na linha de apoio. A parte central fica livre, evitando a interferência de uma placa cheia com a unidade apoiada sobre a roda.

O rasgo longitudinal da comporta e um pino M2 no cartucho limitam o curso e mantêm a lâmina presa ao cartucho. Para desmontar a comporta, esvaziar o cartucho e retirar esse pino. As guias do dock recebem duas abas do cartucho, apoiadas em batentes inferiores. O pino lateral retém o cartucho na altura de operação. **Não há intertravamento entre esse pino e a comporta:** a retirada exige cumprir a ordem indicada abaixo.

O berço da roda tem fundo arredondado, duas profundidades axiais e paredes nas extremidades. As pontas recebem alívio próprio; não se trata de uma caixa retangular grande. Guias do cartucho e o berço

restringem desalinhamento. A embalagem cilíndrica ainda pode girar dentro das folgas; verificar experimentalmente.

O aro fixo contém a unidade transportada ao longo do arco lateral. A superfície sólida da própria roda sustenta a coluna entre cargas. O aro **não** é uma comporta horizontal oculta atravessando a entrada. Sua abertura superior é maior para acomodar o cartucho/dock; quem limita a alimentação são o canal interno de 38 mm e o único berço de 37 mm.

O eixo D passa por dois apoios reais: tampa frontal de 4 mm e placa traseira do dock de 6 mm, com furos Ø10,6. Colares limitam deslocamento axial e a manivela tem encaixe D. Um pino da manivela percorre o rasgo semicircular do batente, com extremos nominais em 0°/180°. A folga do rasgo deixa aproximadamente ±0,54° de jogo nos extremos, a confirmar com a impressão.

Lista de peças

Código	Peça	Qtd.	Montagem / função
01	Cartucho	1	Aberto em cima, duas abas de encaixe e guias para comporta
02	Comporta em U	1	Desliza ao longo de +Y para abrir; garfos retêm corpo
03	Dock	1	Base, apoio traseiro, trilhos e apoio dos batentes
04	Roda	1	Uma cavidade com berço e alívio das pontas
05	Aro fixo	1	Dois arcos unidos por travessa traseira; retenção lateral
06	Eixo D	1	Conecta roda e manivela
07	Manivela	1	Braço, pino do batente e haste do punho
08	Calha	1	Rampa com laterais e quatro pés aparafusados
09	Bandeja	1	Entrada rebaixada; apoiada sobre a bancada
10	Tampa de inspeção	1	Removível por quatro parafusos; também apoio frontal
11 / 12	Colares frontal / traseiro	1 de cada	Ajustar junto aos apoios, sem apertar o giro
13	Punho	1	Gira na haste; reter por arruela e parafuso M3
14	Placa de batentes	1	Rasgo semicircular para pino da manivela
15	Pino lateral do cartucho	1	Retém cartucho no dock; peça provisória sem trava contra retirada acidental
16	Retenção M2 da comporta	1	Representação simplificada: preferir parafuso/pino M2 metálico

Ferragens não detalhadas com roscas: oito M3 para aro/tampa (quatro frente, quatro traseira); dois M3 para placa de batentes; quatro M3 com porcas nos alojamentos hexagonais da base para fixar a calha; três M3 de pressão para colares/manivela; um M3 com arruela externa Ø16 mm para reter o punho; um M2 para reter a comporta. Confirmar comprimentos e executar roscas/inserções após teste do material. Não imprimir ferragens pequenas como substituto de ferragem estrutural; o STL 16 é somente referência/fallback dimensional.

Montagem

1. Limpar suportes e rebarbas dos rasgos. Confirmar Ø10,6 nos apoios, o encaixe D, o rasgo da comporta e o alojamento do berço com gabaritos reais.

2. Aparafusar o aro ao apoio traseiro do dock pelos quatro furos alinhados. Manter a travessa atrás da roda e a saída aberta embaixo.

3. Posicionar a roda entre os arcos, passar o eixo D e montar a tampa frontal pelos quatro furos. A tampa deve sair axialmente para inspeção após retirar manivela/colares.

4. Ajustar os dois colares junto aos apoios; apertar parafusos de pressão. A roda deve girar livremente, com pequena folga axial, sem tocar no aro.

5. Aparafusar a placa de batentes ao suporte frontal. Introduzir o pino da manivela no rasgo e fixar seu encaixe D. Montar o punho e reter com M3/arruela; não apertar o punho contra a haste.

6. Aparafusar os quatro pés da calha à base. Os alojamentos da rampa deixam as cabeças rebaixadas; as porcas entram pelos recessos hexagonais sob a base. Confirmar comprimentos com a peça física.

7. Colocar a bandeja na saída; entrada baixa alinhada com a rampa. A bandeja não é aparafusada ao dock nesta revisão.

8. Introduzir a comporta no rasgo inferior do cartucho e montar o M2 através do rasgo longo. Checar batentes de abertura/fechamento e retenção antes de carregar.

9. Com a comporta fechada, carregar pelo topo três unidades deitadas. Baixar o cartucho nos trilhos até o batente e inserir o pino lateral. Começar a operação em 0°.

Operação e retirada

0. Fora do dock: garfos fechados sustentam o corpo; três unidades alinhadas; topo aberto para reposição.

1. Encaixar e inserir pino lateral mantendo a comporta fechada.

2. Com a roda em 0°, puxar o manípulo da comporta até o batente aberto. A coluna desce; unidade 1 ocupa o berço; unidade 2 fica sobre ela.

3. Girar manualmente até 180°. O topo sólido passa a apoiar a unidade 2; aro contém a unidade 1 durante o transporte; janela inferior libera a unidade 1 para a calha.

4. Retornar vazio até 0°. A próxima unidade pode começar a descer antes do batente. Não forçar se houver resistência: esse contato com a borda é um risco ainda não validado.

5. Em 0°, a unidade 2 desce no berço e a unidade 3 desce para o apoio acima; a fonte inclui uma posição intermediária de queda.

6. Repetir o giro até 180° para entregar a unidade 2. Não tocar no estoque entre as vendas.

Para retirar com estoque: parar em 180° com a cavidade vazia; empurrar a comporta até o batente fechado; conferir retenção; retirar o pino lateral; levantar o cartucho verticalmente. Nos primeiros ~2,13 mm a coluna permanece apoiada na roda; depois a comporta assume o peso. Não retirar com a comporta aberta. A posição de remoção em 0° com uma unidade alojada não é autorizada por esta solução.

Impressão: orientação e limites

Os STLs já estão nas orientações abaixo; o STEP mantém coordenadas de montagem. Não reposicionar o STL usando coordenadas do STEP sem considerar essa rotação.

• Cartucho: em pé, topo aberto para cima; suporte localizado nos rasgos da comporta e nas abas.

• Comporta: plana; remover qualquer rebarba no vão/rasgo longo; não arredondar ao acaso os apoios de retenção.

• Roda: face axial sobre a mesa, eixo vertical; suporte localizado nos degraus de alívio das pontas, conforme o fatiamento.

• Aro: face axial sobre a mesa; travessa traseira para cima. Apoios localizados sob travessa/conectores.

• Eixo: vertical; confirmar ajuste D e rigidez. Considerar eixo metálico com face D após validar encaixe.

• Manivela: face axial na mesa; pino do batente e haste do punho para cima, com suporte localizado.

• Tampa/colares/punho/batentes: face axial sobre a mesa.

• Dock, calha, bandeja: base na mesa; dock exige suporte na ponte de saída e nas ligações superiores. Dock: 174 × 115 × 228 mm; verificar volume útil da impressora.

• Pino lateral: cabeça sobre a mesa; confirmar retenção. Pino M2: usar ferragem real, não considerar o STL uma peça estrutural aprovada.

Não foram fixados material, espessura de camada, preenchimento ou resistência admissível: dependem da impressora/material. Folgas paramétricas são de projeto, não compensações finais de FDM. Testar primeiro eixo/apoio e comporta/cartucho com pequenas amostras.

Verificação realizada e condições pendentes

OpenCascade confirmou 16 sólidos válidos, um por componente. Os 16 STLs passaram em: arestas abertas = 0; arestas/vertices não manifold = 0; orientação inconsistente = 0; triângulos degenerados = 0; uma componente conexa; volume assinado positivo. STL não codifica unidade: importar explicitamente em **mm**. STEP exportado em mm.

Interseções B-rep foram verificadas em sete poses. Limite de relatório: 0,05 mm³; máximos encontrados zero nas poses e nas varreduras: comporta em 180° (16 posições), transporte 0-180° (passo 10°), descida alinhada em 0° (18 posições), retirada com comporta fechada (16 alturas) e queda vertical da saída (20 posições). São amostras geométricas, não prova de movimento contínuo ou dinâmica.

Ainda não validado: retorno com recarga antecipada; pinçamento de filme entre borda/guia; rolamento dentro da folga; comportamento das pontas reais; resistência da comporta/pinos; atrito nos apoios impressos; retenção do pino lateral sem intertravamento; trajetória real sobre a calha. Bordas da boca têm raio de 0,6 mm, que reduz uma aresta viva, mas não garante ausência de engate. O berço é côncavo: a queda parcial pode criar um ponto de cunhamento mesmo sem colisão nas poses estáticas. Os objetos REF mostram ocupação/espaço livre, não contatos dinâmicos calculados. Pela folga do berço, o corpo nominal Ø30 pode assentar 3,5 mm abaixo do centro geométrico; o envelope Ø33, 2 mm. No início do giro, isso pode exigir elevar a coluna até cerca de 5 mm (nominal) ou 2 mm (envelope). Esse contato também precisa de ensaio e não está validado pela varredura com estoque já apoiado no topo sólido.

Ensaio inicial: medir pelo menos três embalagens reais; operar lentamente com uma unidade, depois com três; registrar duas entregas consecutivas e o retorno; interromper se houver resistência. Somente considerar a geometria aprovada depois desse ensaio. Não avançar aos outros produtos nesta revisão.